SGNIA COMPANY · SOFTWARE INDUSTRIAL DE PRECISIÓN

Manual Operativo: Conectividad y Básculas TCP/IP

"Software que Protege y Hace Crecer tu Negocio"

MANUAL DE HARDWARE | OFICIAL 2026 | ANDROID SDK 36 | BLINDAJE ACTIVO

Gamaliel Velázquez Galicia · +52 276 109 5688 · sgnia.xyz

⚖️ Manual Operativo: Conectividad y Configuración de Básculas TCP/IP

SGNIA CARNICERÍA & BALANZA INDUSTRIAL POS

Módulo de Pesaje en Vivo · Soporte Dinámico de 1 a 10+ Básculas Industriales

---

1. Visión General del Motor de Pesaje

El sistema incorpora un visor dinámico de alto rendimiento (`IndustrialScaleVisorScreen.kt`) capaz de monitorear simultáneamente desde **1 hasta 10 o más básculas** en una misma tienda o rastro.

Características Clave:

- **Grid Dinámico y Adaptativo**: La pantalla organiza automáticamente las básculas en tarjetas Bento individuales con visualización de peso en tiempo real (`0.000 kg`), indicador de estabilidad (`[ESTABLE]`), latencia y estado del canal.
- **Tara Independiente**: Cada báscula cuenta con su propio botón de TARA. Tarar la Báscula 1 no altera el peso ni la tara de la Báscula 2 ni de las subsiguientes.
- **Captura Directa de Pesaje**: Cada tarjeta cuenta con el botón **"PESAR Y CAPTURAR"**, el cual abre la ventana modal de corte precargando el peso exacto de la báscula pulsada.
- **Soporte Multi-Marca**: Permite mezclar en la misma tienda básculas de distintas marcas (ej. una Systel en mostrador, una Torrey en embutidos y una báscula de plataforma de gancho para canales).

---

2. Catálogo Oficial de Marcas y Modelos Soportados

El archivo `ScaleBrandCatalog.kt` integra 19 modelos preconfigurados organizados en 8 familias:

Marca	Modelos Soportados	Puerto por Defecto	Protocolo Industrial	Descripción / Uso Recomendado
Systel	Cuora Max, Cuora Neo, Croma, Maya	`10001`	`SYSTEL_CUORA` (Binario / XOR)	Básculas etiquetadoras y comerciales con memoria PLU integrada.
Torrey	W-LABEL, L-EQ / LEQ, PCR / MFQ, W-TOUCH	`5000` / `9001`	`TORREY_ASCII` (Sondeo `'W'` / `0x57`)	Básculas de mostrador y etiquetadoras comerciales Torrey.
Rhino	BAR-8 / BAC, I-PEP / PLU, BAPCA	`10001`	`RHINO_ASCII` (Continuo / `'P'`)	Básculas comerciales y de porcionado para carnicerías.
Mettler Toledo	Viva, bPlus, Tiger	`10001`	`TOLEDO_MTSICS` (`'S\r\n'`)	Balanzas de alta precisión con protocolo estándar MT-SICS.
CAS	CL-5000, PD-II	`10001` / `5000`	`CAS_AUTO`	Básculas etiquetadoras y balanzas POS de mostrador.
Dibatec	D-900	`10001`	`DIBATEC_AUTO`	Balanza táctil de mostrador para carnicerías.
Yaohua / XK3190	A12E, A27E	`10001`	`YAOHUA_CONTINUOUS`	Indicadores de pesaje de plataforma y ganchos de canal de res/cerdo.
Genérica TCP/IP	Báscula Wi-Fi Genérica	`10001`	`AUTO`	Detección automática por expresiones regulares tolerantes.

3. Protocolo Detallado Systel Cuora Max

Para las básculas Systel Cuora Max (las provistas por defecto en el sistema):

1. **Configuración de Red de Fábrica**:

- **Báscula 1 (SGNIA1)**: IP `192.168.100.40`, Puerto `10001`, Identificación ID `1` o `2`.
- **Báscula 2**: IP `192.168.100.50`, Puerto `10001`, Identificación ID `1` o `2`.

1. **Estructura del Paquete Binario (Función 1 - Solicitud de Peso)**:

- **Trama enviada por la App**: `[ID (1B)] + [0x01] + [ID XOR 0x01]`
- **Trama devuelta por la Balanza (16 bytes)**:

`[ID] + [0x01] + [Peso Neto (6 dígitos ASCII)] + ['e' (Estable) / 'i' (Inestable)] + [Tara (6 dígitos ASCII)] + [XOR CRC]`

- *Ejemplo*: `002000e000000` = `2.000 kg` estables, tara `0.000 kg`.

1. **Códigos de Advertencia y Error Systel**:

- `PE1`: Peso inestable / movimiento en el plato.
- `PE2`: Báscula en cero / plato vacío.
- `PE3`: Peso negativo (requiere pulsar CERO o TARA).
- `PE4`: Función no válida o peso inferior al mínimo (mínimo 0.100 kg en ciertos modos).

- `PE5`: Sobrecarga en la balanza (> 30 kg).

---

4. Guía Paso a Paso para Agregar una Nueva Báscula

1. **Abrir el Visor de Básculas**:

- En la pantalla principal de la tablet de mostrador, pulsa el botón superior `+ BÁSCULAS (X)` o el banner inferior de configuración.

1. **Pulsar** `+ AGREGAR BÁSCULA`:

- Se abrirá el modal Bento con el catálogo de marcas y modelos.

1. **Filtrar por Marca o Buscar por Nombre**:

- Puedes presionar los chips rápidos (`Systel`, `Torrey`, `Rhino`, etc.) o teclear en el buscador (ej. "*W-LABEL*" o "*Cuora*").
- Al tocar el modelo deseado, el sistema autocompleta:
- Nombre sugerido de la báscula.
- Puerto TCP estándar de fábrica.
- Protocolo de comunicación recomendado.

1. **Ingresar la Dirección IP**:

- Introduce la IP asignada en tu router local (ej. `192.168.1.120`).

1. **Realizar Prueba de Conexión (Ping)**:

- Toca el botón **"Probar Conexión (Ping)"**. El sistema verificará la accesibilidad del socket en menos de 200 ms mostrando una insignia verde con los milisegundos de latencia.

1. **Guardar**:

- Presiona **"Guardar Báscula"**. La báscula se sumará de inmediato al visor dinámico y empezará a recibir pesaje en tiempo real.

_{Manual de Conectividad · SGNIA COMPANY © 2026}